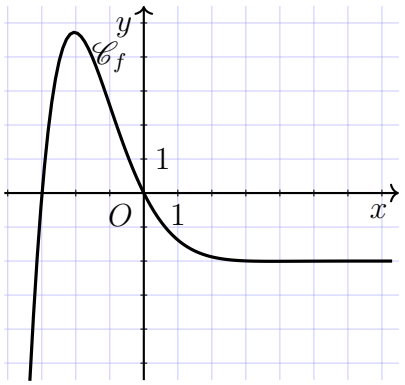
# Feuille d'exercices du chapitre 9 : limites de fonctions

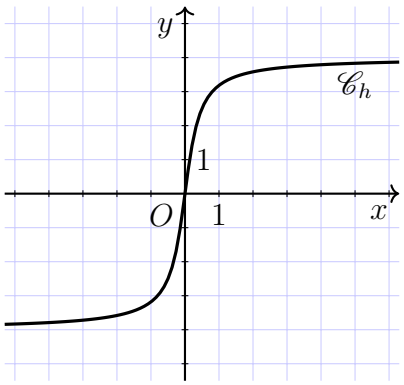
## Étude graphique des limites d'une fonction

**Exercice n° 1.** ♠ Pour chaque fonction dont la courbe représentative est tracée ci-dessous, conjecturer leurs limites lorsque $x$ tend vers $+\infty$ et $-\infty$. Si la courbe semble admettre une asymptote horizontale, préciser son équation et la tracer sur le graphique.

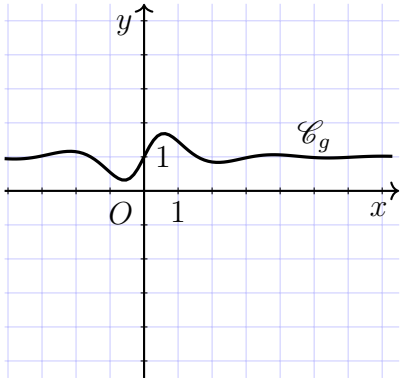
**a.**



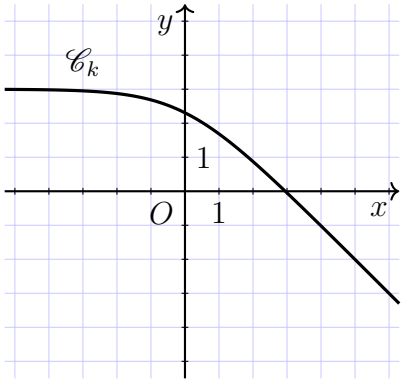

**c.**



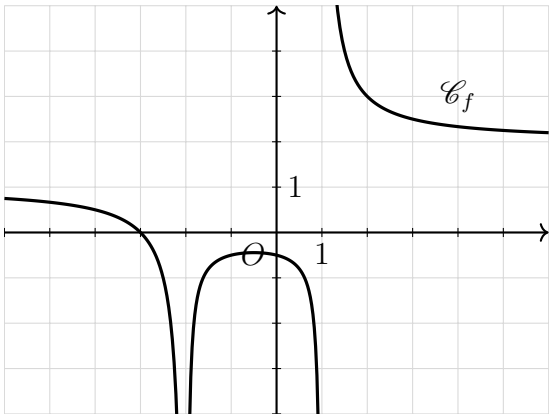

**b.**




**d.**



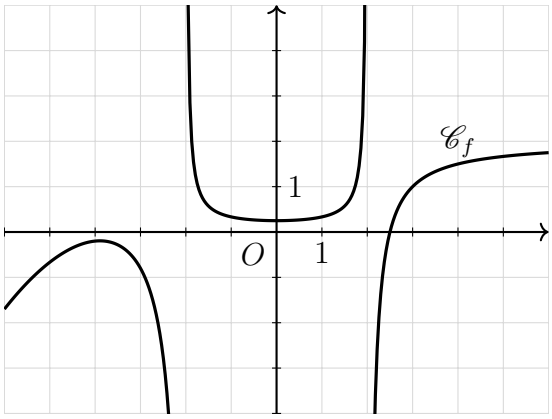

**Exercice n° 2.** ♠ On a représenté ci-dessous la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction $f$ dans un repère orthonormé.




1. A l'aide de la représentation graphique, déterminer $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to (-2)^+} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to (-2)^-} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$.

2. Donner les équations des asymptotes verticales et horizontales à la courbe représentative de la fonction $f$.

**Exercice n° 3. ♠** On a représenté ci-dessous la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction $f$ dans un repère orthonormé.




1. A l'aide de la représentation graphique, déterminer $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to (-2)^+} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to (-2)^-} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$.
2. Donner les équations des asymptotes verticales et horizontales à la courbe représentative de la fonction $f$.

**Exercice n° 4. ♠ ♠** On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction $f$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de $f$ dans un repère orthonormé.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | $0$ | ↗ | $+\infty$ \| $-\infty$ | ↗ | $+\infty$ \| $-\infty$ | ↗ | $1$ |

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction $f$ ?
2. Déterminer $\lim\limits_{x\to -2^+} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to -2^-} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to 4^+} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to 4^-} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$.
3. Tracer dans un repère orthonormé une courbe d'une fonction compatible avec le tableau de variations.

**Exercice n° 5. ♠ ♠ ♠** On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction $f$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de $f$ dans un repère orthonormé.

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $2$ | | $5$ | | $7$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | $2$ | ↘ | $-\infty$ \| $+\infty$ | ↘ | $-3$ | ↗ | $+\infty$ \| $+\infty$ | ↘ | $-3$ | ↗ | $1$ |

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction $f$ ?
2. Déterminer $\lim\limits_{x\to -4^+} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to -4^-} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to 5^+} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to 5^-} f(x)$ ; $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$.
3. Quelles sont les équations des asymptotes verticales et horizontales de $\mathscr{C}_f$ ?
4. Tracer dans un repère orthonormé une courbe d'une fonction compatible avec le tableau de variations.

# Opérations sur les limites

**Exercice n° 6.** ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

*a)* $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3 - e^x + 5x$

*b)* $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x(-2x+1)$

*c)* $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 - x - 1$

*d)* $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3 + x - 3$

*e)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x}{1-x}$

*f)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{1+e^{-x}}$

*g)* $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}} \dfrac{5}{x} - 2x + 3$

*h)* $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \dfrac{1}{x}\Big(x^2-1\Big)$

*i)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3x-\sqrt{x}}{x^2-4x}$

*j)* $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{1}{1+e^x}$

*k)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x+1}{e^x-1}$

*l)* $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2}{x^2+3}$

*m)* $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3x}{2e^x+1}$

*n)* $\lim\limits_{x\to-\infty} -x^3 + 3x^2 + 6x + 9$

*o)* $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \dfrac{e^x}{x}$

*p)* $\lim\limits_{x\to-\infty} -8x + 4x^2 + 1$

*q)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x^2}(4x^2+x)$

*r)* $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 - x^2 + 5$

*s)* $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{5}{x} - 5e^x$

*t)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x}(-x+9)$

*u)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x-1}{x^2+5}$

**Exercice n° 7.** ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

*a)* $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x>1}} \dfrac{x^2+6x}{x-1}$

*b)* $\lim\limits_{\substack{x\to3\\x<3}} \dfrac{x+4}{(x-3)^2}$

*c)* $\lim\limits_{\substack{x\to4\\x<4}} \dfrac{2x+2}{-2x+8}$

*d)* $\lim\limits_{\substack{x\to2\\x<2}} \dfrac{e^x}{2x^2-x-6}$

*e)* $\lim\limits_{\substack{x\to3\\x>3}} \dfrac{e^x}{x^2-9}$

*f)* $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\x>-1}} 5 - \dfrac{1}{(x+1)^2}$

*g)* $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x>1}} \dfrac{2-x}{x^2+2x-3}$

*h)* $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x<1}} \dfrac{2x+3}{-x^2+3x-2}$

*i)* $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}} \dfrac{e^x}{e^x-1}$

**Exercice n° 8.** ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-2;0\}$ par $f(x) = \dfrac{(x+1)^2}{x^2+2x}$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction $f$ dans un repère orthonormé.

1. Déterminer les limites de $f$ en $+\infty$ et en $-\infty$. Justifier.
2. Déterminer les limites de $f$ en $-2$ et $0$.
3. Interpréter graphiquement les résultats des deux questions précédentes.
4. Déterminer l'expression de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations complet de la fonction $f$.
5. Tracer dans un repère les asymptotes de $\mathscr{C}_f$ et l'allure de $\mathscr{C}_f$.

**Exercice n° 9.** ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-1;1\}$ par $f(x) = \dfrac{3x^2-4}{x^2-1}$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction $f$ dans un repère orthonormé.

1. Démontrer que $\mathscr{C}_f$ possède une asymptote horizontale.
2. Etudier la position relative de $\mathscr{C}_f$ par rapport à cette asymptote.
3. Déterminer les limites à gauche et à droite de $f$ en les réels 1 et $-1$.
4. Que peut-on en déduire sur la courbe représentative de la fonction $f$ ?
5. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout $x \in \mathscr{D}_f$.
6. Dresser le tableau de variations complet de la fonction $f$.

**Exercice n° 10. ♠ ♠ ♠** Soit $f$ la fonction définie sur $]1;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{x^3+2x^2}{x^2-1}$.

1. Soit $g$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 3x - 4$. On admet que le tableau de variations de la fonction $g$ est le suivant :

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g$ | $-\infty$ | ↗ | $-2$ | ↘ | $-6$ | ↗ | $+\infty$ |

   On admet que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha$ dans $\mathbb{R}$ et que $\alpha \in [2;3]$.

   Déterminer alors le tableau de signes de la fonction $g$.

2. (a) Montrer que pour tout $x \in I, f'(x) = \dfrac{xg(x)}{(x^2-1)^2}$.
   (b) Déterminer les limites de la fonction $f$ en $+\infty$ et en 1.
   (c) Déterminer le signe de $f'(x)$ sur $I$ puis dresser le tableau de variations complet de la fonction $f$.

**Exercice n° 11. ♠ ♠** Déterminer les limites suivantes. Justifier.

$a)$ $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x<3}} \dfrac{x^2-9}{x-3}$

$b)$ $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \dfrac{x-1}{x^2+3x-4}$

$c)$ $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} \dfrac{x^2-4}{x-2}$

$d)$ $\lim\limits_{\substack{x\to -2\\ x>-2}} \dfrac{x^2+3x+2}{x+2}$

$e)$ $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\ x<4}} \dfrac{x^2-16}{x-4}$

$f)$ $\lim\limits_{\substack{x\to 5\\ x>5}} \dfrac{x^2-25}{x-5}$

$g)$ $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{x^2-x}{x}$

$h)$ $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} \dfrac{x^2-5x+6}{x-2}$

$i)$ $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \dfrac{x^2-4x+3}{x-1}$

**Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠**

1. Déterminer trois réels $a$, $b$ et $c$ tels que pour tout réel $x$, $2x^3+6x^2-9x+1 = (x-1)(ax^2+bx+c)$.
2. En déduire $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{2x^3+6x^2-9x+1}{3x^2-x-2}$

**Exercice n° 13. ♠ ♠** Pour chaque fonction, déterminer leur nombre d'asymptotes verticales et horizontales de la courbe représentative de la fonction.

a) $f(x) = \dfrac{x^2-4x}{5(x-1)}$ définie sur $\mathbb{R}\backslash\{1\}$

b) $g(x) = \dfrac{x^2+3x+1}{(x+3)(x-5)}$ définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-3;5\}$

**Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠** (extrait d'un sujet de concours Avenir 2025) Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-2;2;4\}$ par :

$$f(x) = \frac{e^x(x^4-16)}{(x-4)(x+2)(x^2-4)}$$

Combien d'asymptotes, verticales ou horizontales, possède la courbe $\mathscr{C}_f$ ?

# Composition de limites

**Exercice n° 15. ♠** Déterminer les limites suivantes. Justifier.

*a)* $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{x+\frac{1}{x}}$

*b)* $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-3x+6}$

*c)* $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{x^2-10}$

*d)* $\lim\limits_{x\to+\infty} -3e^{-2x+1}+e^x$

*e)* $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-5x+4}-2x$

*f)* $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{1+e^{-x}}$

*g)* $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x^2-3x}$

*h)* $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}} e^{\frac{1}{x}}$

*i)* $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} e^{\frac{1}{x}-x}$

*j)* $\lim\limits_{x\to+\infty} 5e^{-x^2}-\sqrt{2x+4}$

*k)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{3x-1}+2}$

*l)* $\lim\limits_{x\to-\infty} \sqrt{e^x+9}$

*m)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{e^{-2x+3}}$

*n)* $\lim\limits_{x\to-\infty} \sqrt{3-2x}$

*o)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{-1}{\sqrt{x^2+1}}$

*p)* $\lim\limits_{x\to+\infty} (1-e^{-x})(1+e^{-x})$

*q)* $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} (e^{\frac{1}{x}}-1)(1-e^{\frac{1}{x}})$

**Exercice n° 16. ♠ ♠** Déterminer les limites suivantes. Justifier.

*a)* $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{x^2-x}$

*b)* $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{\frac{x^2+1}{x}}$

*c)* $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{x^3-4x^2+1}$

*d)* $\lim\limits_{x\to+\infty} (5e^{-x}+1)(e^{-x}+3)$

*e)* $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{3x}-e^{2x}$

*f)* $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-2x}-e^{-x}$

*g)* $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{\frac{x+1}{x-1}}$

*h)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2-x+3}$

*i)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{e^{-x}+e^x}$

*j)* $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{5x^2-3x}-e^{2x+1}$

*k)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{2x^2-3x}$

*l)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2}+15}$

*m)* $\lim\limits_{x\to+\infty} -e^{3x-1}-e^{-x^2}$

*n)* $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{e^{-2x+3}+e^{2x}}$

**Exercice n° 17. ♠ ♠** La fonction tangente hyperbolique est la fonction définie pour tout réel $x$ par :

$$th(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} th(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} th(x)$. En déduire les équations des éventuelles asymptotes à la courbe représentative de la fonction $th$.
2. Justifier que $th$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que pour tout réel $x$,

$$th'(x) = \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}$$

3. En déduire le tableau de variations de la fonction $th$ en y faisant figurer les limites et images éventuelles.
4. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de la fonction $th$ à l'abscisse 0.
5. Dans un repère orthonormé, tracer l'allure de la courbe représentative de la fonction $th$, sa tangente à l'abscisse 0 et ses éventuelles asymptotes.

**Exercice n° 18. ♠ ♠ ♠** Déterminer les limites suivantes. Justifier

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x+2}-\sqrt{x}$

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+x}-\sqrt{x+4}$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2+x}$

# Comparaison de limites

animation

**Exercice n° 19.** ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

*a)* $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x + \sin(x)$

*b)* $\lim\limits_{x\to-\infty} (\cos(4x) - 3)x^3$

*c)* $\lim\limits_{x\to+\infty} 1 + \dfrac{\sin(x)}{\sqrt{x}}$

*d)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x + \cos(x)}{x + \sin(x)}$

*e)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x + 2\sin(x)}{x}$

*f)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x + \sin(x) + 3}$

*g)* $\lim\limits_{x\to+\infty} 2x^2 - 3x + \sin(4x)$

*h)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3\sin(x) + 2\cos(x)}{x^3}$

*i)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sin(x)}{e^x}$

**Exercice n° 20.** ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

*a)* $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x - x$

*b)* $\lim\limits_{x\to-\infty} x^5 e^x$

*c)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x - 1}{e^x + x}$

*d)* $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{e^x + e^{-x}}{x}$

*e)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{2x} - 3x}{e^{2x} + 3x}$

*f)* $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3xe^x + 4e^x}{e^{2x} + e^x + 1}$

*g)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{-x}}{28x}$

*h)* $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} - x$

*i)* $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3e^x - x^3 + x^2$

*j)* $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5e^{2x} - x^2}{x^2 + 3}$

*k)* $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \dfrac{e^x + e^{-x}}{x}$

*l)* $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}} \dfrac{e^x - e^{-x}}{x + 1}$

**Exercice n° 21.** ♠ ♠ Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x^3 - 4x^2)e^{-x}$.

1. Déterminer l'expression algébrique de $f'(x)$ pour tout réel $x$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer les limites de la fonction $f$ en $+\infty$ et $-\infty$ en justifiant. Préciser les équations des asymptotes éventuelles à sa courbe représentative.
4. Déterminer le tableau de variations complet de la fonction $f$.

**Exercice n° 22.** ♠ ♠ Définition : on dit que la droite $d$ d'équation $y = ax + b$ est une *asymptote oblique* à la courbe de la fonction $f$ en $+\infty$ lorsque :

$$\lim_{x\to+\infty} \big(f(x) - (ax + b)\big) = 0$$

On définit de même une asymptote oblique en $-\infty$.

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{3}{2}e^{2x} - 5e^x - 2x + 1$. On note $C$ sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère.

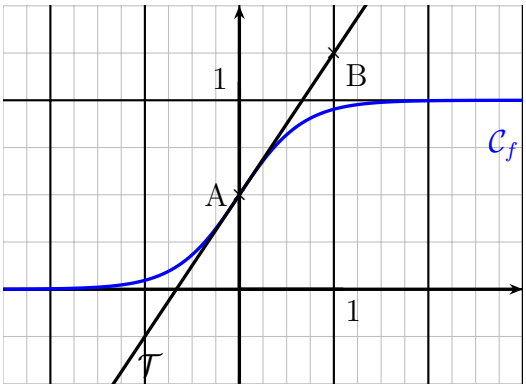
1. Déterminer la limite de $f$ quand $x$ tend vers $+\infty$.
2. Déterminer la limite de $f$ quand $x$ tend vers $-\infty$.
3. Montrer que la droite $d$ d'équation $y = -2x + 1$ est une asymptote oblique à $C$ quand $x$ tend vers $-\infty$.

# Exercices type bac

**Exercice n° 23.** ♠ On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{1+e^{-3x}}.$$

On note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan.
On note $A$ le point de coordonnées $\left(0\,;\frac{1}{2}\right)$ et $B$ le point de coordonnées $\left(1\,;\frac{5}{4}\right)$. On a tracé ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{T}$, la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.




**Partie A : Lectures graphiques**
Dans cette partie, les résultats seront obtenus par lecture graphique. Aucune justification n'est demandée.

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente $\mathscr{T}$.
2. Donner les intervalles sur lesquels la fonction $f$ semble convexe ou concave.

**Partie B : Étude de la fonction**

1. On admet que la fonction $f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$. Déterminer l'expression de sa fonction dérivée $f'(x)$.
2. Justifier que la fonction $f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
3. (a) Déterminer la limite en $+\infty$ de la fonction $f$. Justifier.
   (b) Déterminer la limite en $-\infty$ de la fonction $f$. Justifier.
   (c) La fonction $f$ admet-elle une asymptote horizontale en $+\infty$ et en $-\infty$ ? Justifier.

**Partie C : Tangente et convexité**

1. Déterminer par le calcul une équation de la tangente $\mathscr{T}$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.
2. On admet que $f$ est dérivable deux fois sur $\mathbb{R}$ et que pour tout réel $x$,

$$f''(x) = \frac{9e^{-3x}\left(e^{-3x}-1\right)}{\left(1+e^{-3x}\right)^3}.$$

   (a) Étudier le signe de la fonction $f''$ sur $\mathbb{R}$.
   (b) Indiquer, en justifiant, sur quel(s) intervalle(s) la fonction $f$ est convexe.
   (c) Que représente le point $A$ pour la courbe $\mathscr{C}_f$ ? Justifier.
   (d) En déduire la position relative de la tangente $\mathscr{T}$ et de la courbe $\mathscr{C}_f$. Justifier la réponse.

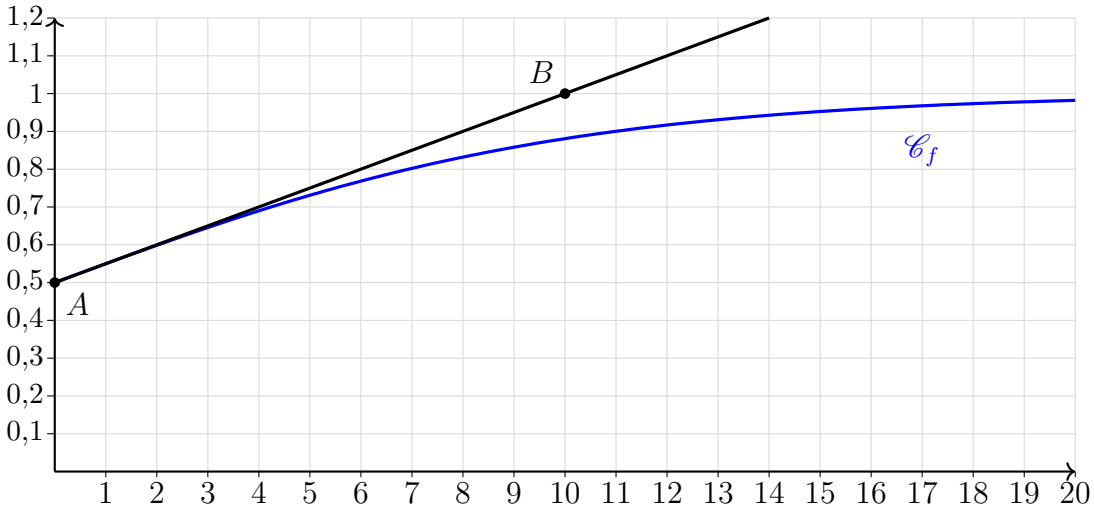
**Exercice n° 24.** ♠ ♠ (Antilles Guyane 2019)

**Partie A**

Soit $a$ et $b$ des nombres réels. On considère une fonction $f$ définie sur $[0\,;\,+\infty[$ par

$$f(x) = \frac{a}{1+\mathrm{e}^{-bx}}.$$

La courbe $\mathscr{C}_f$ représentant la fonction $f$ dans un repère orthogonal est donnée ci-dessous.
La courbe $\mathscr{C}_f$ passe par le point A$(0\,;\,0{,}5)$. La tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point A passe par le point B$(10\,;\,1)$.




1. Justifier que $a = 1$. On obtient alors, pour tout réel $x \geqslant 0$,

$$f(x) = \frac{1}{1+\mathrm{e}^{-bx}}.$$

2. On admet que la fonction $f$ est dérivable sur $[0\,;\,+\infty[$ et on note $f'$ sa fonction dérivée. Vérifier que, pour tout réel $x \geqslant 0$

$$f'(x) = \frac{b\mathrm{e}^{-bx}}{\left(1+\mathrm{e}^{-bx}\right)^2}.$$

3. En utilisant les données de l'énoncé, déterminer $b$.

**Partie B**

La proportion d'individus qui possèdent un certain type d'équipement dans une population est modélisée par la fonction $p$ définie sur $[0\,;\,+\infty[$ par :

$$p(x) = \frac{1}{1+\mathrm{e}^{-0{,}2x}}.$$

Le réel $x$ représente le temps écoulé, en année, depuis le 1er janvier 2000.
Le nombre $p(x)$ modélise la proportion d'individus équipés après $x$ années.
Ainsi, pour ce modèle, $p(0)$ est la proportion d'individus équipés au 1er janvier 2000 et $p(3,5)$ est la proportion d'individus équipés au milieu de l'année 2003.

1. Quelle est, pour ce modèle, la proportion d'individus équipés au 1er janvier 2010 ? On en donnera une valeur arrondie au centième.
2. (a) Déterminer le sens de variation de la fonction $p$ sur $[0\,;\,+\infty[$.
   (b) Calculer la limite de la fonction $p$ en $+\infty$.
   (c) Interpréter cette limite dans le contexte de l'exercice.

# Raisonnement par récurrence (exercices à positionner)

**Exercice n° 25.** ♠ ♠ ♠ Pour tout entier $n \geq 1$, on note $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$ (« factorielle $n$ ») et l'on pose $0! = 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit sur $[0\,;+\infty[$ la fonction $S_n$ par :

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout réel $x \geq 0$, $S'_{n+1}(x) = S_n(x)$.

b) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout réel $x \geq 0$, $e^x \geq S_n(x)$.

c) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout réel $x > 0$, $\dfrac{e^x}{x^n} \geq \dfrac{x}{(n+1)!}$, puis déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x^n}$.